

Séance 2 · Analyser un portail automatique

Coche une réponse par question. Pour les associations, choisis la fonction. Pour les calculs, donne une valeur. Retrouve chaque correction dans l'activité numérique.

Le modèle du simulateur ferme le portail uniquement s'il reçoit une demande, si le passage est libre et si le portail n'est pas déjà fermé. Le moteur entraîne un pignon et une crémaillère.

Repères : bouton / cellules / fin de course → carte → liaison de commande ; alimentation → module de puissance → moteur → pignon et crémaillère.

1. Quelle est la fonction d'usage du portail ?

☐ Produire de l'électricité ☐ Mesurer la température ☐ Autoriser ou empêcher le passage des véhicules

2. Bouton de fermeture

☐ Convertir ☐ Transmettre ☐ Acquérir ☐ Traiter ☐ Communiquer ☐ Alimenter ☐ Distribuer

3. Cellules de détection d'obstacle

☐ Transmettre ☐ Acquérir ☐ Traiter ☐ Communiquer ☐ Alimenter ☐ Distribuer ☐ Convertir

4. Capteur de fin de course

☐ Acquérir ☐ Traiter ☐ Communiquer ☐ Alimenter ☐ Distribuer ☐ Convertir ☐ Transmettre

5. Carte programmable

☐ Acquérir ☐ Communiquer ☐ Alimenter ☐ Distribuer ☐ Convertir ☐ Transmettre ☐ Traiter

6. Liaison de commande

☐ Traiter ☐ Alimenter ☐ Distribuer ☐ Convertir ☐ Transmettre ☐ Communiquer ☐ Acquérir

7. Bloc d'alimentation 24 V

☐ Communiquer ☐ Distribuer ☐ Convertir ☐ Transmettre ☐ Alimenter ☐ Acquérir ☐ Traiter

8. Module de puissance

☐ Alimenter ☐ Convertir ☐ Transmettre ☐ Distribuer ☐ Acquérir ☐ Traiter ☐ Communiquer

9. Moteur électrique

☐ Distribuer ☐ Transmettre ☐ Convertir ☐ Acquérir ☐ Traiter ☐ Communiquer ☐ Alimenter

10. Pignon et crémaillère

☐ Communiquer ☐ Alimenter ☐ Distribuer ☐ Convertir ☐ Transmettre ☐ Acquérir ☐ Traiter

Tester et vérifier

Coche une réponse par question. Pour les associations, choisis la fonction. Pour les calculs, donne une valeur. Retrouve chaque correction dans l'activité numérique.

11. Quel ordre décrit la chaîne d'énergie ?

☐ Convertir → alimenter → transmettre → distribuer ☐ Alimenter → distribuer → convertir → transmettre ☐ Acquérir → traiter → communiquer

12. Quel mouvement est transformé par le pignon et la crémaillère ?

☐ Rotation du moteur → translation du portail ☐ Translation du moteur → rotation du portail ☐ Aucun mouvement

13. Le moteur tourne mais le portail ne bouge pas. Quelle cause est compatible ?

☐ Une absence totale d'alimentation du moteur ☐ Une carte qui n'envoie aucun ordre ☐ Un défaut du pignon ou de la crémaillère

14. Le bouton local fonctionne, mais pas la télécommande. Quel élément examiner d'abord ?

☐ Le moteur forcément hors service ☐ La pile de la télécommande ou la liaison radio ☐ La crémaillère forcément cassée

15. Demande : non ; obstacle : non ; déjà fermé : non.

☐ Fermeture commandée ☐ Moteur arrêté

16. Demande : oui ; obstacle : non ; déjà fermé : non.

☐ Fermeture commandée ☐ Moteur arrêté

17. Demande : oui ; obstacle : oui ; déjà fermé : non.

☐ Fermeture commandée ☐ Moteur arrêté

18. Demande : oui ; obstacle : non ; déjà fermé : oui.

☐ Moteur arrêté ☐ Fermeture commandée

19. Un obstacle apparaît pendant la fermeture. Quelle succession convient ?

☐ Cellules → moteur alimenté davantage ☐ Moteur → cellules → ignorer l'obstacle ☐ Cellules → carte → ordre d'arrêt → module de puissance → moteur arrêté

20. Quelle tension continue fournit le bloc d'alimentation de ce modèle (V) ?

Valeur :

À retenir : La carte traite les informations et commande le module de puissance. Le moteur convertit l'énergie ; la transmission entraîne le portail. Un diagnostic cherche une cause compatible avec les observations.